

FUERZA AÉREA COLOMBIANA



Políticas de Privacidad Información Calificada

El contenido de ésta presentación es propiedad de la Fuerza Aérea Colombiana. Es para uso exclusivo del destinatario y puede contener información que goza de reserva legal. Por lo tanto, no es de carácter público. Se informa que, cualquier uso, difusión, distribución, duplicado, copiado, revisión, retransmisión o diseminación de esta comunicación, así como, cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, no está autorizado.

Público Clasificado

MATB Y ASTRA INVESTIGACIÓN AERONÁUTICA

Smsm DIEGO L MALPICA
Especialista En Medicina Aeroespacial

AGENDA

1. MATB: evidencia y aplicaciones
2. ASTRA: fundamentos y misión
3. Preparación y trazabilidad
4. Desarrollo de investigación local

La pregunta de investigación

- Relacionar demanda, desempeño y fisiología.
- Comparar cambios dentro de cada persona.
- Estudiar aviación, UAS y misión análoga.
- Conservar condiciones y calidad del registro.





Cuatro tareas concurrentes

SYSMON: detectar cambios.

TRACK: mantener el seguimiento.

COMM: atender comunicaciones.

RESMAN: regular recursos. [1, 2]

Evolución de MATB

Año	Implementación	Desarrollo documentado
1992	NASA MATB	Tareas aeronáuticas controlables
2010–2011	AF_MATB / NASA MATB-II	Configuración y modernización
2020	OpenMATB	Plugins, scripts y replicabilidad
2024–2025	USAARL MATB	Demanda dinámica y automatización

Fuentes: [1], [2], [3], [4], [5], [6]. Referencias completas en las notas y el archivo bibliográfico.



Comparación de plataformas

Plataforma	Aporte técnico	Aplicación documentada	Alcance
NASA MATB / II	Cuatro tareas y registro	Carga y desempeño	Referencia experimental
AF_MATB	Scripts y configuración	Estrategias de atención	Manual técnico
OpenMATB	Código y plugins	Experimentos replicables	Plataforma extensible
USAARL MATB	Automatización y LSL	Control, confianza, carga	Estudios específicos
MATB-FAC	Diseño y procedencia	Investigación local	Validación humana pendiente

Fuentes: [1], [2], [3], [4], [5], [6]. Referencias completas en las notas y el archivo bibliográfico.



NASA: tareas y autonomía

- 🇨🇴 NASA: referencia para carga y desempeño. [1, 2]
- 🇨🇴 Control de eventos y registro por subtarea.
- 🇨🇴 HATTB estudia coordinación humano-UAS. [15]
- 🇨🇴 Su diseño retoma la filosofía experimental MATB.



USAF: demanda y estrategia

10

- AFRL documentó AF_MATB en 2010. [3]
- Scripts y parámetros configurables.
- Programación de demandas y estrategias.
- Aplicación: investigación de factores humanos.



US Army: control compartido

11

Diseño	Resultado publicado	Interpretación
24 aviadores; 2 × 2	Transparencia × transferencia	Cada piloto probó cuatro condiciones
Más transparencia	Mayor carga; $p = 0,002$; $\eta^2 = 0,35$	Efecto de esta configuración
Control voluntario	Mejor perfil de confianza	Control y confianza se estudian juntos
Límite	Muestra pequeña; entorno de escritorio	Transferencia operacional por estudiar

Fuentes: [5], [6], [7]. Referencias completas en las notas y el archivo bibliográfico.



Evidencia de sensibilidad

Evidencia	Hallazgo	Condición de interpretación
Revisión: 19 estudios	Sensibilidad a demanda y solapamiento	Configuraciones heterogéneas
Descripción suficiente: 7/19	Dificultad para reproducir escenarios	Publicar parámetros y entrenamiento
Li et al.: n = 26	Mayor carga, FC y activación prefrontal	Tarea distinta de MATB; universitarios

Fuentes: [8], [10]. Referencias completas en las notas y el archivo bibliográfico.



Memoria prospectiva en vuelo

13

- 51 pilotos; vuelo visual simulado. [9]
- MATB-II se asoció con memoria prospectiva.
- Monitoreo y demanda modifican la relación.
- Falta validación externa para uso selectivo.



Aplicaciones internacionales

14

Dominio	Ejemplo	Aprendizaje para investigación
Interfaces de control	Rupp et al.: dispositivos y práctica	Controlar familiaridad y entrenamiento
Realidad virtual	Che et al.: 49 participantes	La profundidad puede añadir demanda
Formación sanitaria	Kennedy y Parker: 10 estudiantes	Separar carga percibida y estrés

Fuentes: [12], [13], [14]. Referencias completas en las notas y el archivo bibliográfico.



Integrar medidas

- 🇨🇴 Demanda → eventos programados.
- 🇨🇴 Desempeño → errores, latencias y seguimiento.
- 🇨🇴 Percepción → NASA-TLX; fisiología → señales.
- 🇨🇴 HRV: resultados heterogéneos en 29 estudios. [11]





ASTRA: misión análoga

Dos misiones independientes de 15 días.

Hábitat Cydonia, Tocancipá; ~120 m².

Meta nominal: seis tripulantes por misión.

Plan previsto; esquema conceptual. [21]

Fundamentos de ASTRA

Dominio NASA	Pregunta en el análogo	Medición relacionada
Conducta y cognición	¿Cómo evoluciona la adaptación?	Evaluaciones y bitácoras
Sueño y carga	¿Cómo se relacionan descanso y tareas?	Actigrafía, KSS y desempeño
Equipos	¿Cómo cambia la coordinación?	Roles, comunicaciones y debriefing
Integración humano–sistema	¿Cómo influye el diseño del trabajo?	MATB, interfaces y procedimientos

Fuentes: [16], [17], [18], [19], [20]. Referencias completas en las notas y el archivo bibliográfico.





Tripulación y control

Seis funciones con apoyos cruzados.

MCC: planificación, apoyo y seguimiento.

CAPCOM organiza la comunicación.

Decisiones operativas humanas. [21]



Calendario previsto

Fase	ASTRA 1	ASTRA 2
Basal experimental	29 septiembre	28 septiembre
Ingreso / DM1	5 octubre	21 octubre
Egreso / DM15	19 octubre	4 noviembre
Postmisión / D+1	20 octubre	5 noviembre

Fuentes: [21]. Referencias completas en las notas y el archivo bibliográfico.





La jornada de misión

Sueño protegido: 22:30–06:30.

Ciencia, ejercicio y mantenimiento.

EVA simuladas: DM6 y DM12.

Debriefing y bitácora diaria. [21]



Medición multimodal

H10: intervalos R-R.

ActiGraph: movimiento y recepción R-R.

ActiLife: verificar la descarga.

Psicología, cognición y bitácoras. [21]

Ocho visitas MATB previstas

Momento	Visitas del manual	Organización de la sesión
Antes de misión	V0: basal	Familiarización y referencia
Durante la misión	V1–V6: DM2, 4, 7, 10, 13, 15	Tres bloques × 15 min
Después del egreso	V7: D+1	Mismo esquema de medición
Cada visita	Reserva de 90 min	Demanda contrabalanceada

Fuentes: [8], [21]. Referencias completas en las notas y el archivo bibliográfico.



Relacionar las trayectorias

- Persona → visita → bloque → condición.
- Fechas reales, sueño y contexto de actividad.
- Controlar práctica y calidad de las señales.
- Análisis exploratorio e incertidumbre explícita.



COMENZAR AQUÍ

ELIJA SU EXPERIMENTO

Explore una actividad, conozca sus pasos y elija práctica o una sesión de su estudio.



OpenMATB · Cuatro tareas

Atención y coordinación al realizar varias tareas a la vez.



Misión sUAS · Supervisión

Supervisión de pequeñas aeronaves no tripuladas en una misión sintética.



Liftoff · Vuelo simulado

Desempeño de vuelo en primera persona (FPV) dentro del simulador.



Pruebas

Reacción simple, elección de respuesta, memoria de trabajo y seguimiento.



KSS + PVT · Somnolencia y vigilancia

Somnolencia percibida y rapidez para responder a una señal visual.



Polar H10 · Registro fisiológico

Registro de señales cardíacas y movimiento durante reposo o tareas.

Elegir una actividad

El catálogo presenta las tareas y sus requisitos.

Distingue práctica y participación en un estudio.

Captura local de demostración.



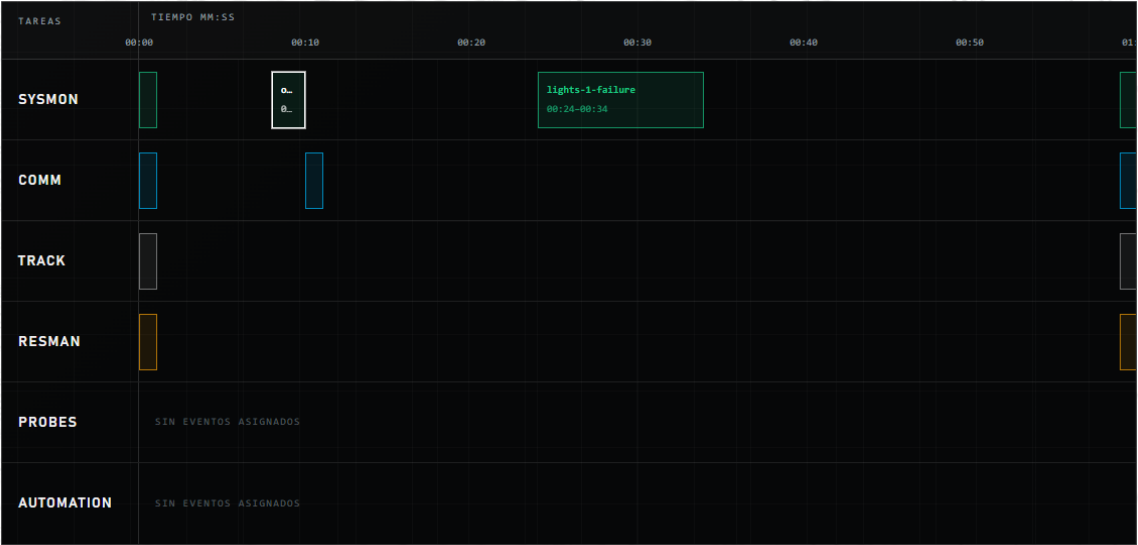
Diseñar el escenario



La línea temporal organiza tareas y eventos.

Duración y semilla definen la configuración.

El registro conserva su procedencia.

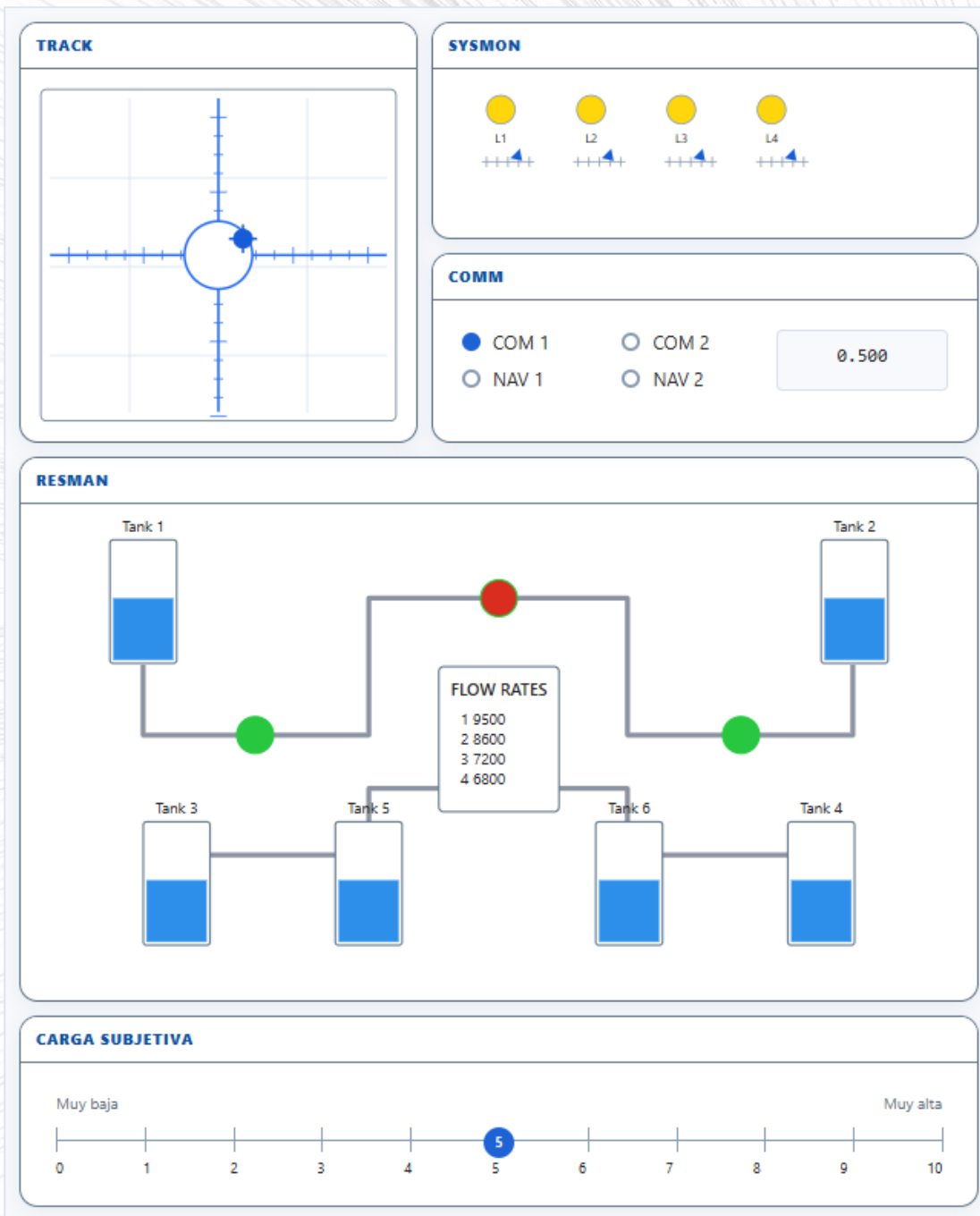


Preparar OpenMATB

La consola configura las cuatro tareas.

La vista previa apoya la preparación.

La ejecución de tareas corresponde a OpenMATB.



Escala de Somnolencia de Karolinska

Seleccione el número que represente el nivel de somnolencia durante los cinco minutos inmediatamente anteriores:

▶  ESCUCHAR INSTRUCCIONES KSS

🔄 AI / IA · OFFLINE

- ☐ 1 Extremadamente despierto
- ☐ 2 Muy despierto
- ☐ 3 Despierto
- ☐ 4 Más o menos despierto
- ☐ 5 Ni despierto, ni somnoliento
- ☐ 6 Algunos signos de somnolencia
- ☐ 7 Somnoliento, pero sin esfuerzo de mantenerse despierto
- ☐ 8 Somnoliento, algún esfuerzo para mantenerse despierto
- ☐ 9 Muy somnoliento, gran esfuerzo para mantenerse despierto, luchando contra el sueño

CONFIRMAR KSS Y VER INSTRUCCIONES PVT →

Somnolencia y vigilancia

KSS registra somnolencia subjetiva.

PVT evalúa vigilancia en una tarea específica.

Ejemplo local con participante de demostración.

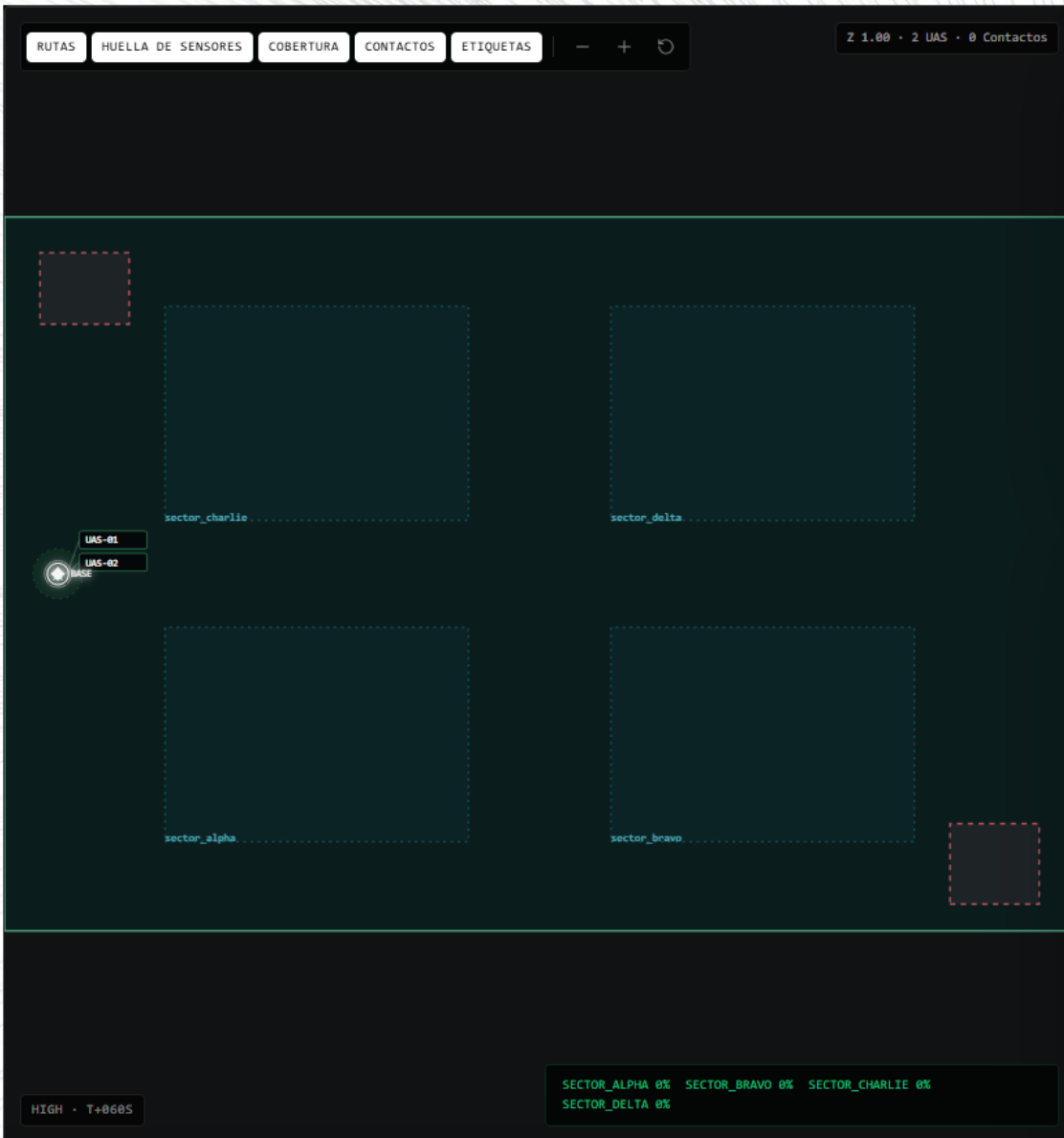


Supervisar una misión UAS

Mapa, flota, alertas y controles.

Registro de eventos para revisión.

La captura procede de una prueba sintética.



Revisar la evidencia

La carga reúne manifiestos y eventos.

Cada métrica conserva su evidencia.

Ejemplo sintético de referencia.

REVISIÓN DE EVIDENCIA

P01 • REFERENCE

Con exclusiones • 10/11 resultados elegibles según contrato

EXPORTAR EVIDENCIA VERIFICABLE

Tiempo físico: sin cualificar

Calibración humana: sin cualificar

Elegibilidad del protocolo: evaluación independiente pendiente

► Procedencia de adquisición, análisis y cualificación

Resultados por tarea

SYSMON

■ Sensibilidad a señales observadas (d')

1,349

Elegible según contrato

■ Tasa de aciertos

1 proporción

Elegible según contrato

■ Tiempo medio de respuesta

100 ms

Elegible según contrato

TRACK

■ Error de seguimiento (RMSE)

2,887 distancia normalizada

Elegible según contrato

■ Tiempo dentro del objetivo

66,667 %

Elegible según contrato

RESMAN

■ Desviación absoluta media

10 unidades de nivel

Elegible según contrato

■ Tiempo dentro de tolerancia

66,667 %

FIJAR Y EXPORTAR SELECCIÓN PARA ANÁLISIS

Error de seguimiento (RMSE)

track_rmse_deviation - v1

► Definición y valor exacto

Filtrar por ID de evento

11 eventos de origen

Orden	Tiempo del escenario (s)	Evento
4	0.000000	track.automation.changed - automaticsolver
5	0.000000	runtime.record - taskupdateatime
13	0.900000	track.task.started - self
14	0.900000	track.task.resumed - self
17	1.000000	track.sample - cursor.in.target
18	1.000000	track.sample - center.deviation
21	1.100000	track.sample - cursor.in.target

ANTERIOR

SIGUIENTE



Del evento al resultado

Evento y base temporal permanecen vinculados.

Se conservan motivos de elegibilidad.

La exportación permite recomputar.

Secuencia de la oportunidad

Tiempo del escenario; contexto de tarea registrado. La exposición visual original no está disponible.

1.000 s
track.sample

Registro original del evento

```
{ "causation_id": null, "component_id": "matb-runtime", "c  
omponent_version": "synthetic-test-1", "correlation_i  
d": "d5785047-e2e4-526b-ab73-49bd07733e47", "event_i  
d": "645e3051-04a1-578d-b982-f1b3cb1c4bc6", "event_ty  
pe": "track.sample", "opportunity_id": null, "payload": { "a  
ddress": "center_deviation", "automation_active": fals  
e, "block_instance_id": "d5785047-e2e4-526b-ab73-49bd07  
733e47", "compatibility_row": null, "completion": null, "m  
odule": "track", "native_opportunity_id": null, "opportun  
ity": null, "payload_version": "1.0", "record_type": "perf  
ormance", "runtime_event_id": null, "sample_interval_m  
s": 100, "value": 3.0}, "profile_id": "synthetic-software-  
reference", "provenance_status": "complete", "scenario_s  
ha256": "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa", "scenario_time_ns": 1000000000,  
schema_version": "3.0", "sequence": 18, "session_id": "08B3
```

Observaciones temporales vinculadas

Cada valor conserva su dominio de reloj. No se calcula latencia entre relojes ni se sincroniza fisiología sin cualificación.

```
software_receipt · software · python.perf_counter
1018000000 ns
caa227bd-831e-5830-9c8a-33c7baf7c0ff
```

Inicio físico, mirada y fisiología sincronizada: no disponibles en esta captura.

► Contexto previo de la tarea



Aviación convencional

Atención entre instrumentos y comunicaciones.

Seguimiento manual y detección de anomalías.

Contraste posterior con tareas de vuelo.
[2, 9]



Operación UAS

- Supervisión de vehículos y alertas concurrentes.
- Transferencias entre persona y automatización.
- Conciencia situacional y confianza.
- Diseño experimental inspirado en HATTB. [15]



Beneficios entre dominios

Dominio	Pregunta local	Producto verificable
Factores humanos	¿Qué interfaz facilita la tarea?	Comparación de errores y tiempos
Medicina aeroespacial	¿Cómo influye el contexto fisiológico?	Registros sincronizados y calidad
Psicología y cognición	¿Qué estrategias cambian?	Patrones por tarea y condición
Formación	¿Qué práctica produce transferencia?	Estudios de aprendizaje y retención

Fuentes: [8], [11], [13], [14], [21], [22]. Referencias completas en las notas y el archivo bibliográfico.



Desarrollo por etapas

Etapa	Pregunta de verificación	Resultado esperado
1. Técnica	¿Qué se presenta y registra?	Tiempo y adquisición calificados
2. Humana	¿Es sensible y reproducible?	Factibilidad, fiabilidad y efectos
3. Transferencia	¿Se relaciona con tareas aeronáuticas?	Validación externa e incertidumbre
4. Aplicación específica	¿Sirve para entrenar o seleccionar?	Utilidad, normas y evaluación de sesgos

Fuentes: [8], [9], [20]. Referencias completas en las notas y el archivo bibliográfico.



Estado y conciliación

- Funciones disponibles y verificación sintética.
- Manual v2.6: ocho visitas V0–V7.
- Perfil astra-2026: T0 / DM8 / DM15.
- Conciliar antes de ejecutar el protocolo humano.



Conclusiones

- 🇨🇴 MATB permite controlar preguntas de multitarea.
- 🇨🇴 ASTRA aporta seguimiento y contexto operativo.
- 🇨🇴 La integración exige trazabilidad y calidad.
- 🇨🇴 El desarrollo avanza con evidencia humana.



Referencias: plataformas

Fuente	Documento o contribución
[1] Comstock y Arnegard (1992)	MATB original; NASA-TM-104174
[2] Santiago-Espada et al. (2011)	Guía MATB-II; NASA/TM-2011-217164
[3] Miller (2010)	AF_MATB; AFRL-RH-WP-TR-2010-0133
[4] Cegarra et al. (2020)	OpenMATB; doi: 10.3758/s13428-020-01364-w
[5] Vogl et al. (2024)	USAARL; doi: 10.3389/fnrgo.2024.1435588
[6] Vogl et al. (2025a)	Desarrollos USAARL; IEEE RAPID 2025
[7] Vogl et al. (2025b)	Automatización; USAARL-TECH-TR--2026-02
[15] Chancey et al., NASA (2023)	HATTB; NASA NTRS 20220017200

Fuentes: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [15]. Referencias completas en las notas y el archivo bibliográfico.



Referencias: evidencia

Fuente	Documento o contribución
[8] Pontiggia et al. (2024)	Configuración y demanda; revisión de 19 estudios
[9] Van Benthem et al. (2019)	Memoria prospectiva; ISAP 2019, 67–72
[10] Li et al. (2022)	Multitarea, fNIRS y ECG; doi: 10.1002/brb3.2489
[11] Wang et al. (2024)	HRV del piloto; doi: 10.3390/s24123723
[12] Che et al. (2025)	Profundidad y carga; doi: 10.1016/j.bbr.2024.115322
[13] Rupp et al. (2015)	Dispositivos de control; Ergonomics 58, 722–735
[14] Kennedy y Parker (2017)	Adaptación médica; piloto de 10 estudiantes
[23] Daviaux et al. (2019)	Control cognitivo y límites de estandarización

Fuentes: [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [23]. Referencias completas en las notas y el archivo bibliográfico.



Referencias: ASTRA

Fuente	Documento o contribución
[16] NASA, BMed (2025)	Cambios cognitivos y conductuales
[17] NASA, Sleep (2016)	Sueño, desincronización y sobrecarga
[18] NASA, Team (2022)	Cooperación, coordinación y comunicación
[19] NASA, HSIA (2021)	Integración humano–sistema
[20] NASA, cargas dinámicas (2022)	Riesgo por cargas dinámicas; Rev. A
[21] ASTRA, manual v2.6 (2026)	Manual v2.6 y documentos operativos
[22] Liu y Nam (2018)	Modelado de desempeño multitarea
[24] Feltman y Kelley (2024)	Simulador Black Hawk; evidencia indirecta

Fuentes: [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [24]. Referencias completas en las notas y el archivo bibliográfico.





**FUERZA AÉREA
COLOMBIANA**